清华大学本科生考试试题专用纸（A 卷）

考试课程　　**数学分析 – I**　　2013 年 11 月 16 日

一 试计算下列极限并给出主要计算步骤：　　(30 分)

1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\log n}{\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}}$;　　2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}k\sin\dfrac{\pi}{k}$;　　3) $\lim\limits_{x\to+\infty}(e^{x}\quad 1)^{\frac{1}{x}}$;

4) $\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\pi\sqrt{n^2+1})$;　　5) $\lim\limits_{x\to 0}\begin{vmatrix}1+x^2+x^3)^{6} & 1\\ 1 & \cos x\end{vmatrix}^{\frac{1}{\quad}}$;　　6) $\lim\limits_{x\to 0^+}x^{\alpha}\log x,\ \alpha>0$;

二 设 f 为定义在 $X\subset\mathbb{R}$ 上的函数.　　(20 分)

1. 试用 $\delta\quad\epsilon$ 语言给出 f 在 X 上连续以及一致连续的定义.
2. 我们称 $A\subset X$ 为 X 的一个开子集, 如果对 $\forall x\in A$, 存在开区间 (a,b) 使得 $x\in(a,b)\cap X\subset A$. 试证明: f 在 X 上连续的充要条件是对 $\mathbb{R}$ 中的任意开集 V, 其在 f 下的原像 $f^{-1}(V)$ 是 X 中的一个开子集.
3. 试证明 f 在 X 上一致连续的充要条件是对 X 中任意满足 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n\quad b_n)=0$ 的数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$, 成立 $\lim\limits_{n\to\infty}(f(a_n)\quad f(b_n))=0$.

三 设 f 为定义在区间 (a,b) 上的单调递增函数.　　(15 分)

1. 试证明对任意 $x\in(a,b)$ 成立

$$\lim_{t\to x^+}f(t)=\inf_{x<t<b}f(t),\qquad \lim_{t\to x}f(t)=\sup_{a<t<x}f(t).$$

2. 定义 (a,b) 上的函数 g_+, g 使得

$$g_+(x)=\lim_{t\to x^+}f(t),\qquad g(x)=\lim_{t\to x}f(t).$$

试证明对任意 $x\in(a,b)$ 成立

$$\lim_{t\to x^+}g(t)=g_+(x),\qquad \lim_{t\to x}g_+(t)=g(x).$$

四 设 $a_n\geq 0,\ n\in\mathbb{N}$, 求证 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n)^{\frac{1}{n}}\leq 1$ 当且仅当对任意的 $l\in(1,+\infty)$ 成立

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{l^n}=0\,.$$　　(10 分)

五 设 X 为 $\mathbb{R}$ 中的一个非空有界闭集, 这里有界性是指存在 $M>0$ 使得对任意 $x\in X$ 有 $|x|<M$, 而闭集是指对 X 中的任意数列 $\{x_n\}$, 如果 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0$, 则 $x_0\in X$.　　(15 分)

1 试利用闭区间套定理证明 X 是紧致的, 即任意开区间族 $\{V_\alpha\}_{\alpha\in}$, 如果 $X\subset\cup_{\alpha\in}V_\alpha$, 则存在有限个 $\alpha_1,\ldots,\alpha_n\in$ 使得 $X\subset\cup_{i=1}^{n}V_{\alpha_i}$.

2 假设上面第一小题中的 V_{α_i} 满足 $X \nsubseteq X$, $i = 1, 2, \ldots, n$. 定义函数 $f : X \to \mathbb{R}$ 使得

$$f(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \inf\{\, |x - a| \mid a \in X \setminus V_{\alpha_i} \}.$$

试证明 $\delta := \inf\{\, f(x) \mid x \in X \} > 0$, 并且是 X 的上述开覆盖 $\{V_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ 的一个 Lebesgue 数, 即对 X 的任意子集 A, 如果 $\operatorname{diam}(A) = \sup\{|x - y| \mid x, y \in A\} < \delta$, 则一定存在某一 $\gamma \in \Gamma$ 使得 $A \subset V_\gamma$.

六、 试证明多项式 $P_n(x) = x^n + x^{n-1} + \cdots + x - 1$ $(n \geq 1)$ 有唯一的正根 λ_n, 并且数列 $\{\lambda_n\}_{n \geq 1}$ 单调递减, 满足

$$\lambda_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^{n+2}} + o(\frac{1}{2^n}), \quad n \to \infty. \tag{10 分}$$

以下附加题不计入卷面分数

七、 设 f 为定义在闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数.

1. 试证明: 如果 $[a, b] \subset f([a, b])$, 则 f 有不动点, 即存在 $x_0 \in [a, b]$ 使得 $f(x_0) = x_0$.
2. 设存在闭区间 $J \subset f([a, b])$, 则一定有包含在 $[a, b]$ 中的闭区间 I 使得 $f(I) = J$.
3. 设存在包含于 $[a, b]$ 的闭区间 I_1, $I_2, \ldots, I_n$ 使得对 $2 \leq k \leq n$ 成立 $I_k \subset f(I_{k-1})$, 并且 $I_1 \subset f(I_n)$. 试证明 $f^n = f \circ \cdots \circ f$ 有一不动点。

八、 以下是恒大俱乐部亚冠决赛前的一个海报，试给出海报中两个算式的值. 这里出现的数列的通项我们理解为 $\sqrt{1 + 2\sqrt{1 + 3\sqrt{1 + 4\sqrt{1 + \ldots \sqrt{1 + (n-1)\sqrt{1+n}}}}}}$.

